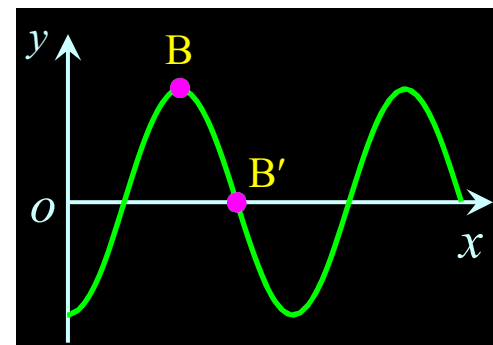


# 回顾 (#13)

## ■ 波的能量、能流密度

◆ 简谐波的能量： 动能 = 势能

$$dE = dE_k + dE_p = dm A^2 \omega^2 \sin^2 \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$



◆ 波的能量密度

(1) 一维波的线能量密度

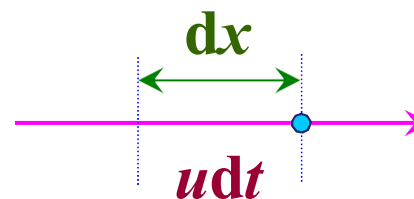
(2) 三维波的能量密度

◆ 波的能流密度

1. 绳子一维简谐波的传播功率

平均传播功率

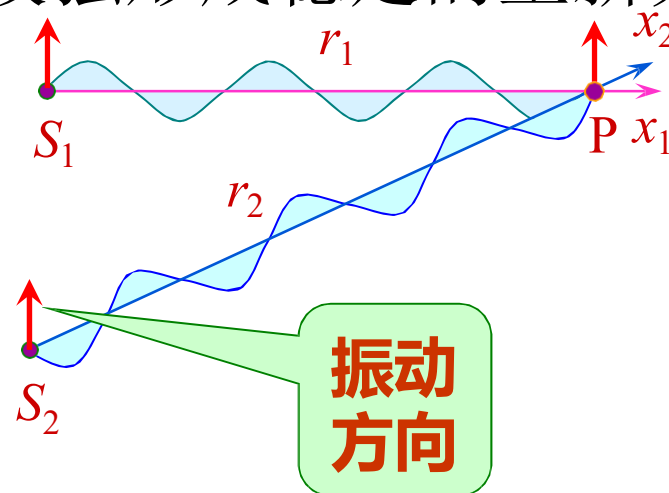
$$\bar{P} = \frac{\overline{dE}}{dx} \cdot u$$



# 回顾 (#13)

■ **波的干涉**：几列波在空间上叠加，波强形成稳定的重新分布。

**同频率同振动方向的  
简谐振动的合成。**



$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \phi_2 - \phi_1 = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$$

**干涉项**

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \Delta\Phi$$

**干涉相强(长)**  $\pm 2k\pi$

**干涉相消**  $\pm(2k+1)\pi$

## 回顾 (#13)

■ **驻波**：由两列**等幅振动**、**反向传播**的相干波叠加而成

$$y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_1) \quad y_2 = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda} + \varphi_2)$$

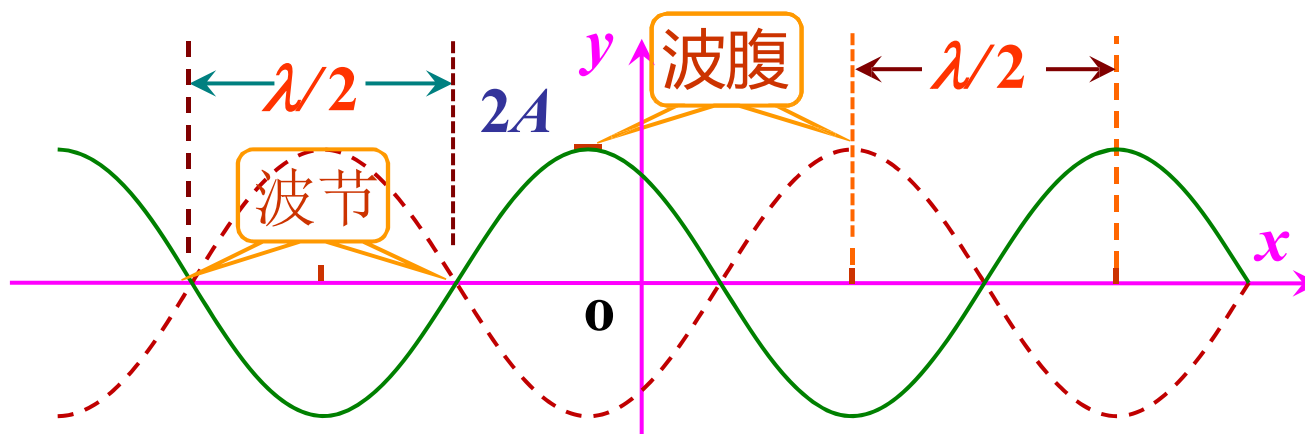
$$y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}) \cos(\omega t + \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2})$$

不是行波！

◆ 各点的振动

◆ 相位的特点

◆ 能量的特点

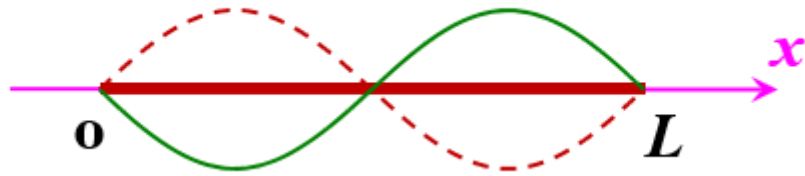


# 回顾 (#13)

## ◆ 绳子两端固定的驻波

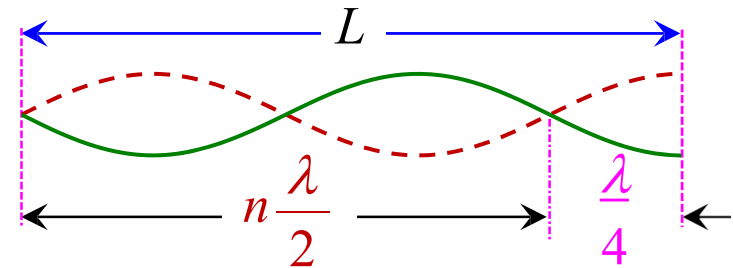
固定端：入射波和反射波振幅相同，相位相差 $\pi$

自由端：入射波和反射波振幅相同，相位相同



$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

## ◆ 一端固定、一端自由的驻波



$$L = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$



# 回顾 (#13)

## ■多普勒效应、激波

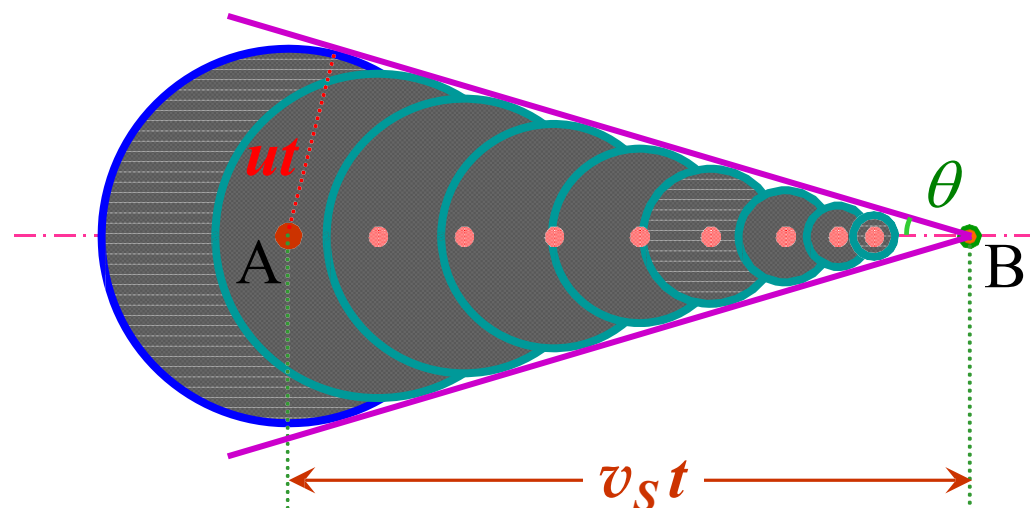
◆多普勒效应（当波源速度 $v_S$ 小于波速 $u$ ） **以媒质作为参照系**

$$v_R = \frac{u'}{\lambda'} = \frac{u + v_R}{(u - v_S)T_S} = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

(1) 以相向运动方向为正方向

(2) 观察者的运动 -> 改变“波速”；  
波源的运动 -> 改变“波长”。

◆激波（当波源速度 $v_S$ 大于波速 $u$ ）



马赫数

$$\frac{v_S}{u} = \frac{v_S t}{ut} = \frac{1}{\sin \theta}$$

# 第三篇

热

学

## 一、研究对象

**热学** — 研究**热运动**的规律及其对物质宏观性质的影响, 以及与物质其他运动形态之间的转化规律. **通过研究分子运动的微观量来研究物体的宏观性质.**

**热运动** — 组成宏观物体的大量微观粒子的一种**永不停息的无规则运动.**

## 二、微观量和宏观量的关系

**微观量**: 分子速度, 分子能量, 分子动量等

→ 描述各个分子或原子的个体运动

特点: 偶然的、个别的、变化的, 研究无意义、困难大

**宏观量**: 体积, 压强, 温度等

→ 描述大量分子的集体特性

特点: 必然性、稳定性, 研究有意义

### 三、研究方法

对热现象的研究方法不同产生两门分支学科:  
**热力学和统计物理学**

**统计物理学**或**统计力学**的研究方法:从物质的**微观**结构出发,按每个热力学系统中的粒子所遵循的力学规律,用**统计方法**求出系统的**宏观的热学规律**,揭示热现象的**微观本质**.

**热力学**是研究物质热运动的**宏观**理论.从基本实验定律出发,通过逻辑推理和数学演绎,找出物质各种**宏观性质的关系**,得出宏观过程进行的方向及过程的性质等方面的结论.

## 第七章

# 气体分子动理论

## 第七章 气体分子动理论

气体动理论是统计物理学最基本、最简单的内容,它利用统计方法找出热运动的**宏观量**(如压强、温度等)与**分子运动微观量**的统计平均值之间的**关系**.

### § 7.1 热力学系统 平衡态 状态参量

#### 一、热力学系统

所研究的对象称为热力学系统  
系统以外的一切物体称为外界

热力学系统可分为三类:

- (1) 孤立系统: 无物质、能量交换.
- (2) 封闭系统: 无物质交换, 但有能量交换.
- (3) 开放系统: 有物质交换, 又有能量交换.

本章主要讨论**封闭系统**.

## 二、平衡态

### 1. 平衡态的定义:

不受外界影响的宏观系统, 经过一定时间后, 都会达到宏观物理量(压强、温度、密度等)均匀一致不随时间变化的状态, 简称**平衡态**. → **非外力场中**.

### 2. 平衡态的特点:

a. 无外力场时, 各种宏观性质**处处相同**

引力场中, 各种宏观性质虽不相同, 但不随时间而变, 统计量**不随时间而变**.

b. 热动态平衡 → **动态平衡**

宏观上统计特性不变, 但微观上分子仍作无规则运动  
→ **是一种统计意义上的平衡**,

c. **涨落**: 由于统计意义上的动态平衡, 平衡态下系统的宏观性质会在统计平均值附近发生微小的变化.

### 3. 平衡态的变化 → 热力学过程:

系统与外界交换能量, 旧平衡破坏到新平衡建立的过程

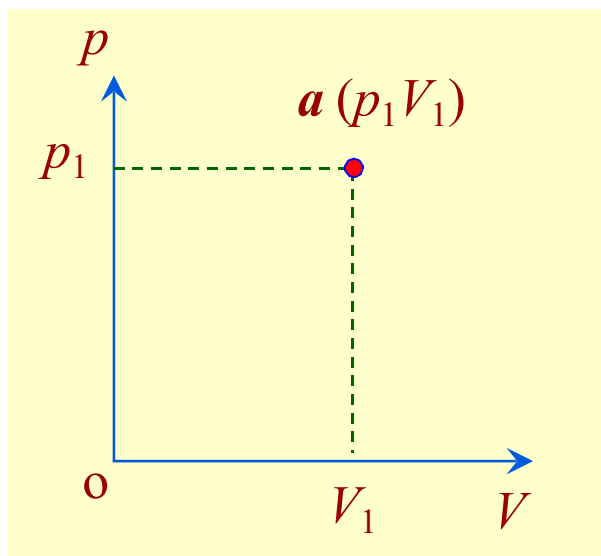


### 三、平衡态的描述 → 状态参量

描写系统处于平衡态时的**独立**的宏观量, 称为系统的状态参量.

对于一定量的气体处于平衡态时,  $p$ 、 $V$ 、 $T$  中的其中**任意两个**可作为状态参量. 以独立的状态参量为坐标所作的图称**状态图**.





一一对应关系

压强单位：帕 **Pa**  $1\text{N/m}^2$

温度单位：热力学(开尔文)温标 **K**  $T = t + 273.15$

**态函数**：以状态参量为自变量，平衡态下其它的宏观量可表达为状态参量的函数。

## § 7.2 气体分子动理论的基本假设

### 0. 气体分子动理论的发展历史

50 [BCE](#) [Lucretius](#) (卢克莱修 ( [罗马共和国](#) 末期的 [诗人](#) 和 [哲学家](#), 以哲理长诗《[物性论](#)》 (De Rerum Natura) 著称于世) proposed that apparently **static macroscopic bodies** were composed on a small scale of **rapidly moving atoms** all bouncing off each other.

1738 [Daniel Bernoulli](#) published [Hydrodynamica](#). Gases consist of great numbers of molecules moving in all directions, that **their impact on a surface causes the pressure of the gas**, and that **their average kinetic energy determines the temperature of the gas**.

1857 [Rudolf Clausius](#) developed a similar, but more sophisticated version of the theory, which included **translational** and, also **rotational** and **vibrational** molecular motions. ( [德国物理学家](#) 和 [数学家](#), 被认为是 [热力学](#) 的主要奠基人之一。他重新陈述了法国物理学家 [尼古拉·卡诺](#) 的定律 (即 [卡诺循环](#)) , 把热力学理论推至一个更真实更健全的基础。他最重要的论文于1850年发表, 该论文是关于热的力学理论的, 其中首次明确指出 [热力学第二定律](#) 的基本概念。他还于1855年引进了 [熵](#) 的概念。 )

## § 7.2 气体分子动理论的基本假设

### 0. 气体分子动理论的发展历史

- 50 BCE Lucretius (卢克莱修 (罗马共和国末期的诗人和哲学家, 以哲理长诗《物性论》(De Rerum Natura) 著称于世) proposed that apparently **static macroscopic bodies** were composed on a small scale of **rapidly moving atoms** all bouncing off each other.
- 1738 Daniel Bernoulli published Hydrodynamica. Gases consist of great numbers of molecules moving in all directions, that **their impact on a surface causes the pressure of the gas**, and that **their average kinetic energy determines the temperature of the gas**.
- 1857 Rudolf Clausius developed a similar, but more sophisticated version of the theory, which included **translational** and, also **rotational** and **vibrational** molecular motions.
- 1859 James Clerk Maxwell formulated the Maxwell distribution of molecular velocities, which gave the proportion of molecules having a certain velocity in a specific range. **This was the first-ever statistical law in physics**.
- 1905 Jean Baptiste Perrin, studied the Brownian motion of minute particles suspended in liquids, verified Albert Einstein's explanation of this phenomenon and thereby **confirmed the atomic nature of matter**.

证明  
原子  
存在





## 一、气体分子动理论的分 子 及其运动假设

**假设1.** 气体由大量不连续的、彼此有一定距离的  
微观分子组成.

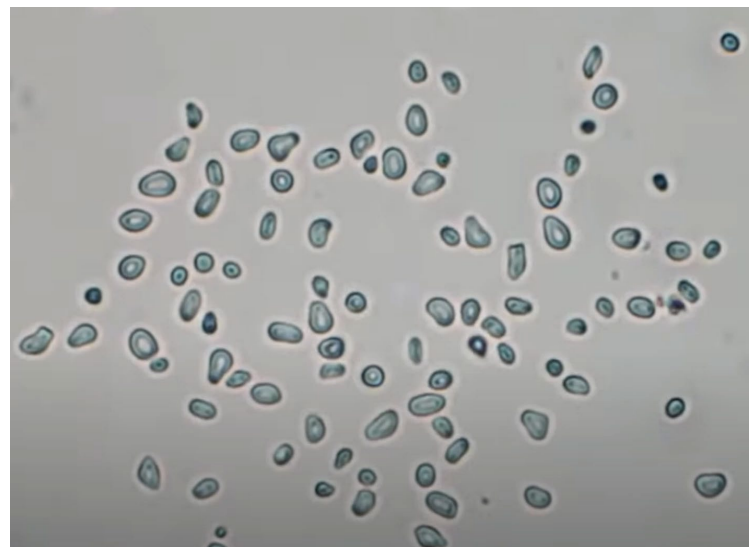
**假设2.** 大量分子做**无规则运动**叫做分子的热运动.  
分子热运动的基本特征是分子的永恒运动和频繁的相互碰撞.

分子热运动具有随机性, 即

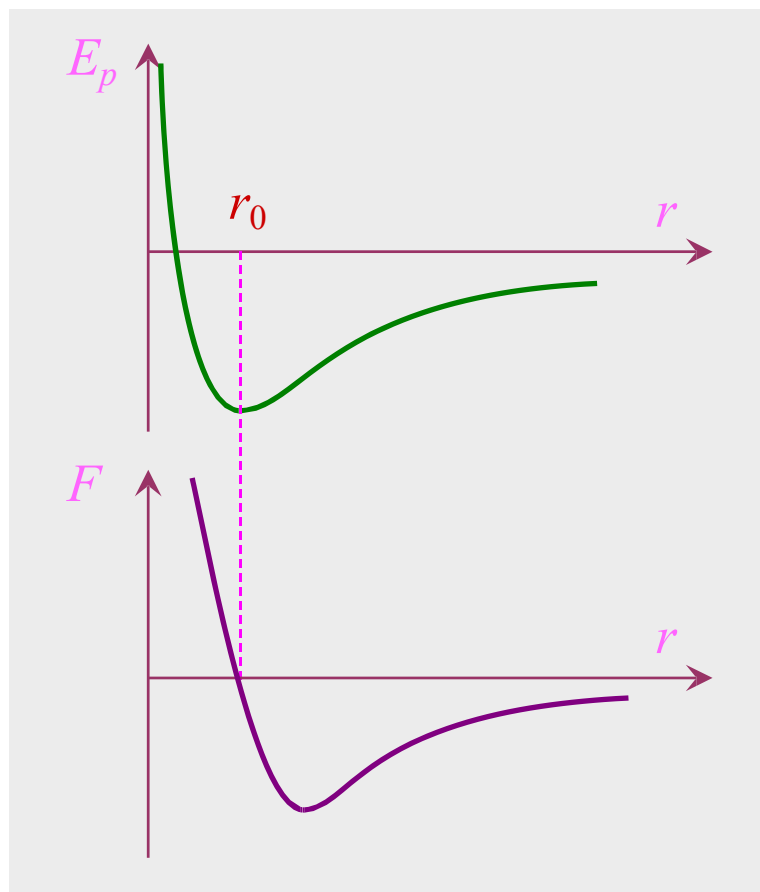
- (a) 微观的混乱性(无序性)
- (b) 宏观的统计性(规律性).

**(分子热运动实例):**

- a. 扩散
- b. 布朗(R.Brown)运动



### 假设3. 分子之间存在着相互作用力



## 二、气体分子动理论的统计假设

**假设1.** 气体处于平衡态时,分子的空间分布均匀

即: 气体分子数的密度  $n=dN/dV$  处处相等.

**假设2.** 气体处于平衡态时,分子沿各方向运动的概率相等.

由此假设可得速度的平均值:  $\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$

速度平方的平均值:  $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

$$\text{其中: } \overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \quad \overline{v_y^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{iy}^2 \quad \overline{v_z^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{iz}^2$$

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_i^2 = \frac{1}{N} \sum_i (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2) = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$



### 三、理想气体的微观假设

#### a. 理想气体的宏观假设

严格遵守三大定律的气体称为**宏观意义的理想气体**

**玻意耳-马略特** (Boyle's law)定律

**盖-吕萨克** (Gay-Lussac's law)定律

**查理** (Charles's law)定律

$$\left\{ \begin{array}{l} pV=C; \text{ 当 } T=T_0 \\ V/T=C'; \text{ 当 } p=p_0 \\ p/T=C''; \text{ 当 } V=V_0 \end{array} \right.$$

#### b. 理想气体的微观假设

**微观意义的理想气体**

**假设1.** 分子本身的大小比分子之间的距离小得多, 因此与分子之间的距离相比, 分子大小可以忽略不计, 分子可视为几何**质点**.

**假设2.** 除碰撞的一瞬间外, 分子间的**相互作用力可忽略不计**. 分子在两次碰撞间作自由的**匀速直线运动**. → **忽略分子之间的势能**

**假设3.** 分子与分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是**完全弹性碰撞, 机械能守恒**.

理想气体是突出气体共性(在压强  $p \rightarrow 0$  时, 各种气体共同遵守状态方程  $pV=nRT$  ), 忽略次要因素而提出的理想化模型. 许多气体在压强不太大、温度不太低时, 皆可作为理想气体处理.

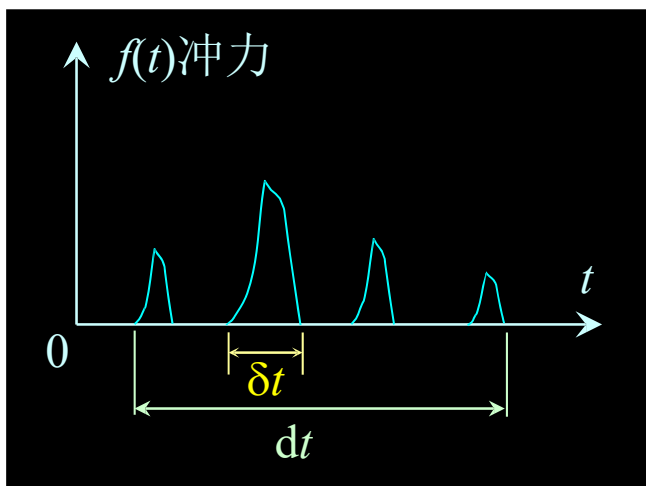
**宏观量  $p$ 、 $V$ 、 $T$  的物理意义**

## § 7.3 理想气体的压强公式

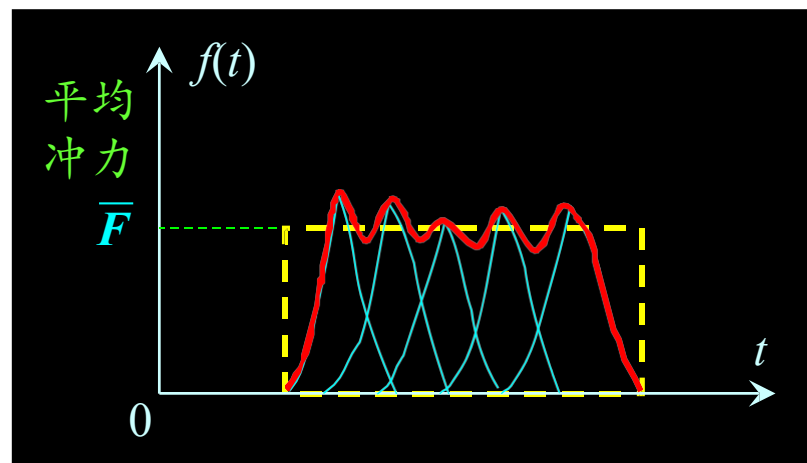
### 一、压强公式的导出

#### 1、什么是压强？

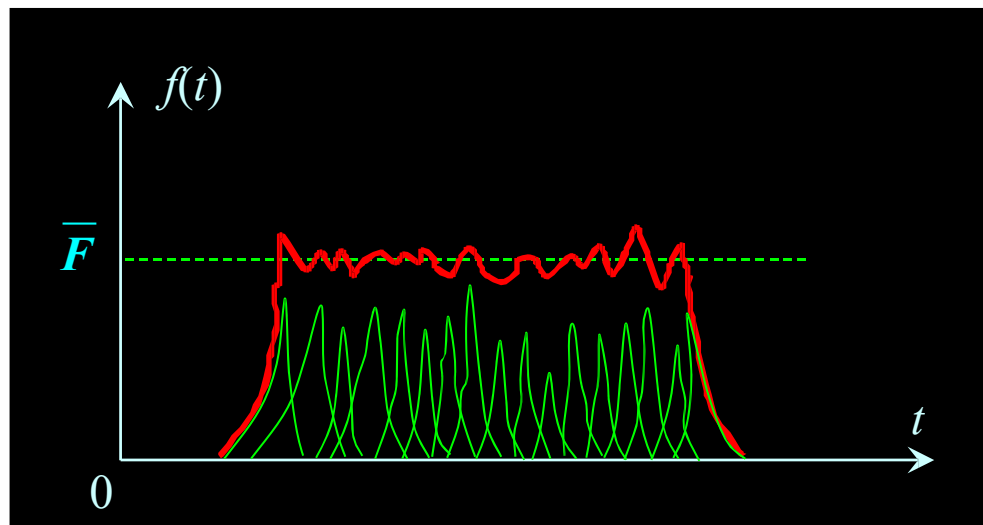
从微观上看, 气体的压强等于大量分子在单位时间内施加在单位面积器壁上的平均冲量, 就像密集的雨点打在雨伞上对伞产生一种压力那样.



单个分子撞击器壁的冲力曲线



多个分子合冲力曲线



大量分子产生持续的平均冲力曲线

压强: 
$$p = \frac{\overline{F}}{S} = \frac{\sum f \delta t}{\Delta t S}$$
 式中  $S$  为器壁截面

## 2、压强公式的推导

研究对象: 长方体容器:  $x, y, z$ , 总分子数  $N$ .

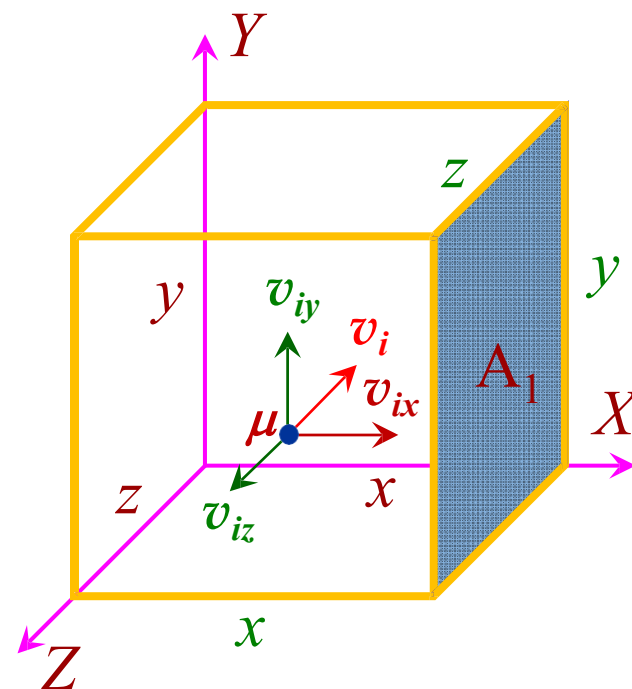
条件: 平衡态, 各处  $p$  相同,  
故只研究一个器壁  $A_1$

a. 第  $i$  个分子撞击一次所受的冲量:

$$I_{ii} = -\mu v_{ix} - \mu v_{ix} = -2\mu v_{ix}$$

第  $i$  个分子撞击一次对  $A_1$  面的冲量:

$$I_i = -I_{ii} = 2\mu v_{ix}$$



b. 第  $i$  个分子两次碰撞的间隔时间:  $T_i = \frac{2x}{v_{ix}}$  碰撞周期

c.  $t$  时间内第  $i$  个分子碰撞次数:  $z_i = \frac{t}{T_i} = \frac{v_{ix}}{2x} t$

d.  $t$  时间内第  $i$  个分子对  $A_1$  面冲量:  $I_{isum} = z_i I_i = \frac{v_{ix}}{2x} t \cdot 2\mu v_{ix} = \frac{\mu v_{ix}^2}{x} t$

e.  $t$  时间内  $N$  个分子对  $A_1$  面冲量:  $I_{sum} = \sum_{i=1}^N I_{isum} = \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x} t$

f.  $t$  时间内  $N$  个分子对  $A_1$  面的平均冲力:  $\bar{F} = \frac{I_{sum}}{t} = \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x}$

g.  $N$  个分子对  $A_1$  面的压强:

$$p = \frac{\bar{F}}{A_1} = \frac{\bar{F}}{yz} = \frac{1}{yz} \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x} = \frac{1}{xyz} \mu \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = \frac{N}{V} \mu \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \right)$$

$$= n \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} \quad \because \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

理想气体压强公式:  $p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2}$

$n$  单位体积的分子数,  
分子数密度

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left( \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \varepsilon_t$$

其中:  $\varepsilon_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2}$  为分子的平均平动动能.

## 二、压强的统计意义

- (1) 单个气体分子的运动仍遵守经典力学定律, 而大量气体分子的运动, 则运用统计平均的方法来研究.
- (2) 压强公式把**宏观物理量压强** $p$ 与大量气体分子运动的**微观物理量的统计平均值** $\varepsilon_t$ 和 $v^2$ 联系了起来.
- (3) 压强是大量气体分子与器壁碰撞的**平均结果**, 反映了大量气体分子的**统计规律**, 必须涉及“大量分子”和“统计平均”才有意义. 对单个分子, “压强”没有意义.

**温度的统计意义?**

## § 7.4 温度与分子平均平动动能的关系

### 理想气体状态方程

#### 一、理想气体状态方程

宏观形式

$$pV = \frac{m}{M} RT = nRT$$

普适气体恒量  
 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad \text{摩尔数(代表物质的量)}$$

注意

$$p = \frac{1}{V} \frac{N}{N_A} RT = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T = nkT$$

局部形式

$$p = nkT$$

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$  称为玻尔兹曼常量.



## 二、温度与分子平均平动动能的关系

由  $p=nkT$  和  $p=\frac{2}{3}n\varepsilon_t$  可得:

$$\varepsilon_t = \frac{3}{2}kT$$

故系统达热平衡状态后,态函数温度 $T$ 与分子平均平动动能之间有**单值函数关系**

### 1. 温度的本质

宏观: 物体冷热程度的量度

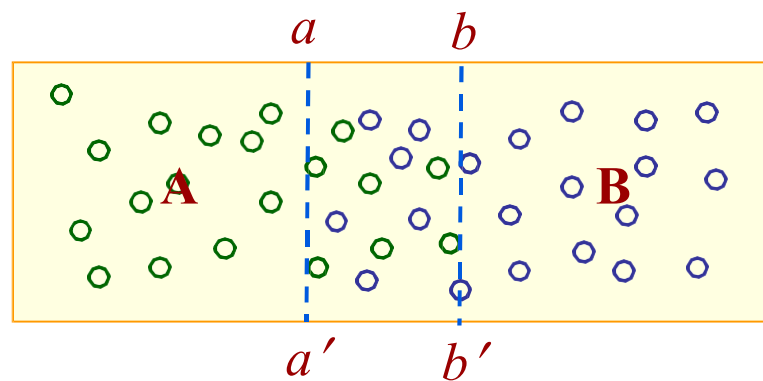
微观:

温度是分子  $\bar{\varepsilon}_t$  大小的量度, **表征大量气体分子热运动剧烈程度**, 是一**统计平均值**, 对个别分子无意义→ **温度的微观意义**.

- 注意:**
- (1) 系统整体运动的动能与温度无关.
  - (2) 温度是微观量的统计平均值.
  - (3) 热力学温度  $T=t+273.15$

## 2. 热量传递的微观意义

设A、B两系统冷热程度不同,接触后达到一热平衡态,此状态所具有的共同的宏观物理性质称为温度.



温度高的物体  $\bar{\varepsilon}_t$  大, 碰撞后失去部分热运动动能, 使  $\bar{\varepsilon}_t$  减小,  $T$  下降, 而温度低的物体正好相反

方  
均  
根  
速  
率

A、B两系统达到热平衡的过程是交换分子平均平动动能的结果.

### 三、气体分子的方均根速率

由  $\varepsilon_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$  可得:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$k$ : 玻尔兹曼常数

$$R = N_A k = 6.02 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23} = 8.31 \text{ [J/(mol.K)]}$$

$R$ 称为普适气体恒量, [1mol理想气体在温度变化1k时所需的能量]

$N_A$ 称为阿佛伽德罗常量. 注意 $M$ 的单位

$M$ 为气体的摩尔质量. 为: kg/mol

气体分子热运动动能  $\varepsilon_t = \frac{3}{2} kT$  与实验结果

有差异, 尤其是结构比较复杂的气体分子.

## § 7.5 能量均分原理 理想气体的内能

不同的分子具有不同的结构, 理想气体分子除平动外, 还有转动与振动, 因此在研究分子的无序运动时, 对微观模型应做适当的修正.

### 一、自由度

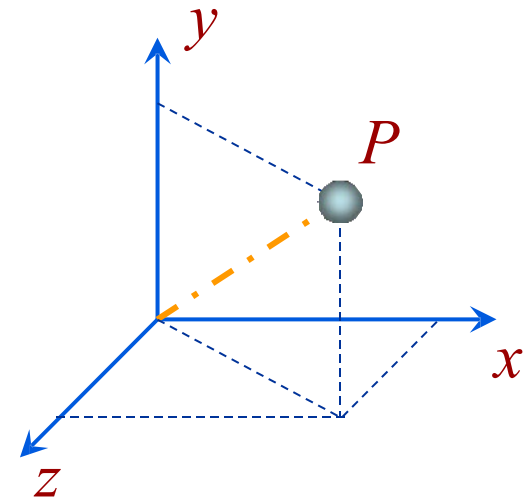
自由度是指决定一个物体的空间位置所需要的独立坐标数.

1、单原子分子 → 质点的自由度

空间: 3个独立坐标

单原子分子:  $i=3$

3个平动自由度

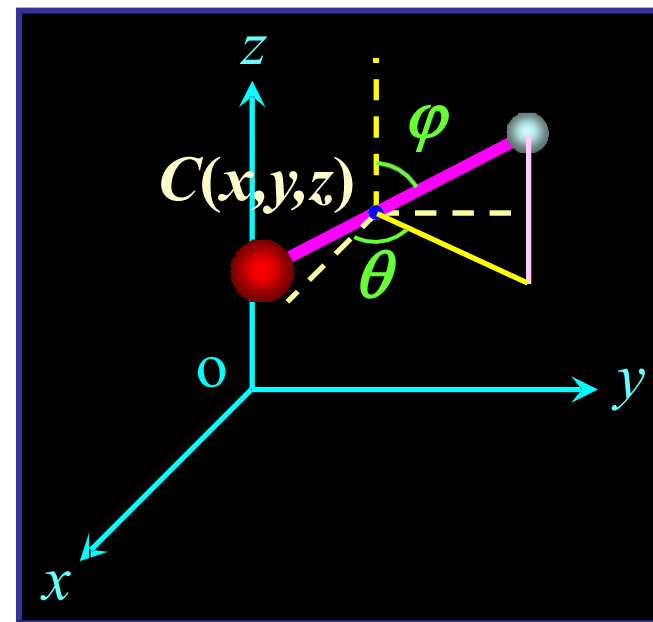


## 2、刚性双原子分子

质心位置: 3 (平动自由度)

质点相对于质心的位置:  
2 (转动自由度)

球坐标  $\theta$ 、 $\varphi$ 、但  $r$  固定不变



刚性双原子分子:      3个平动自由度  
                                 2个转动自由度

$$i = i_t + i_r = 3 + 2 = 5$$

### 3、刚性多原子分子

质心位置: 3 (平动自由度)

轴方位: 2 (转动自由度)

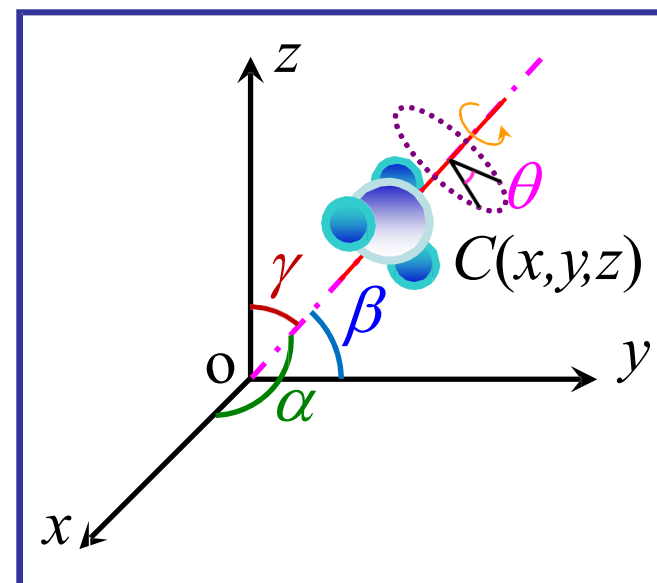
方位角  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  但相关方程

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

绕转轴转动: 1 (转动自由度)

多原子分子: 3个平动自由度  
3个转动自由度

$$i = i_t + i_r = 3 + 3 = 6$$



或球坐标  $\theta$ ,  $\varphi$ ,  $r$

## 二、能量均分定理

### 1、平均平动动能均分特性

理想气体的一个分子平均平动动能为:

$$\varepsilon_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

在平衡态下  $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

所以  $\frac{1}{2} \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} \mu \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{1}{2} kT$

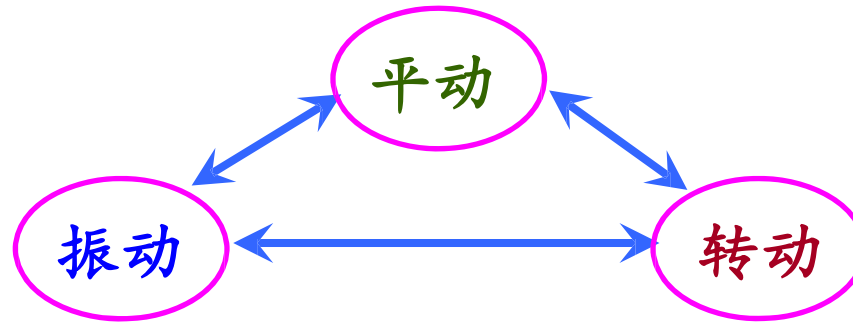
分子热运动的每一个**平动自由度**的平均动能都等于 **$(1/2)kT$** , 这是气体分子无规则碰撞的结果. 是分子运动无序性的表现。

即分子在平移时, 对于大量分子来说, **在能量上没有哪个方向特别占优势.**



## 2、平动动能和转动动能的相互转化

碰撞



## 3、能量按自由度均分定理

对于大量分子, 没有哪个自由度能量特别占优势.

**能量均分定理:**

在温度为 $T$ 的平衡态下, 气体分子每个自由度的平均动能都相等, 等于 $(1/2)kT$ .



若分子的自由度为*i*, 则分子的平均动能为:

$$\varepsilon = \frac{i}{2} kT$$

内能

刚性单原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

刚性双原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT$$

刚性多原子分子:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{6}{2} kT$$

能量均分定理是一条重要的统计规律, 适用于 大量分子组成的系统, 包括气体和较高温度的液体和固体, 适用于分子的平移、转动和振动. 经典统计物理可给出定理的严格证明.

### 三、理想气体的内能(热力学能)

气体分子的热运动 (平移、转动和振动) 动能和分子与分子之间的势能构成气体内部的总能量, 称为气体的内能.

#### 1、一个理想气体分子的内能

理想气体不计分子与分子之间的相互作用力, 所以分子与分子之间的相互作用势能也就可以忽略不计. 理想气体的内能就是只是分子各种热运动动能之和.

按能量均分定理, 若刚性气体分子的总自由度为  $i$ , 则其平均动能等于:

$$\bar{E} = \frac{i}{2} kT$$

即一个理想气体分子的平均内能

$$R=N_A k$$

## 2、一定量的理想气体内能

n摩尔理想气体的内能是:

$$\bar{E} = nN_A \left( \frac{i}{2} kT \right) = n \frac{i}{2} RT$$

- a、一定量的理想气体的内能完全取决于气体分子的自由度和气体的热力学温度,且与热力学温度成正比,而与气体的压强和体积无关. **理想气体的内能只是温度的单值函数**. 这个结论在与室温相差不大的温度范围内与实验近似相符.
- b、**理想气体的内能**也可用来**表示理想气体的平衡态**,因此它也能作为一个**状态参量**
- c、理想气体忽略分子间相互作用力,内能(热力学能)只是所有分子各种**无规则热运动动能的总和**.

★不包括宏观定向运动的动能.



**例:**容器内装有温度为273 K,压强为 $1.0 \times 10^3 \text{ Pa}$ 的理想气体,其密度为 $1.24 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ .设气体分子由同种原子组成.

**求:** (1) 气体分子的方均根速率?

(2) 该气体的摩尔质量, 该气体是何种气体?

(3) 分子的平均平动动能和平均动能?

(4) 单位体积内分子的总动能?

$$pV = nRT = \frac{m}{M} RT$$

**解:** (1) 由理想气体的状态方程

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \frac{RT}{M} = \frac{pV}{m} = \frac{p}{m/V} = \frac{p}{\rho} \Rightarrow \frac{3RT}{M} = \frac{3p}{\rho}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.0 \times 10^3}{1.24 \times 10^{-2}}} = 492 \text{ m/s}$$

(2) 由理想气体的  
状态方程

$$M = \frac{m}{p} \cdot \frac{RT}{V} = \frac{m}{V} \cdot \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p}$$

$$M = 1.24 \times 10^{-2} \times \frac{8.31 \times 273}{1.0 \times 10^3} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} \text{ 该气体是氮气}$$

$$\text{或} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \Rightarrow M = \frac{3RT}{\overline{v^2}} = \frac{3 \times 8.31 \times 273}{492^2} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

### (3) 分子的平均平动动能和平均动能

$$E_{k\text{平}} = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{1}{2} \frac{M}{N_A} \overline{v^2} = \frac{1}{2} \times \frac{28 \times 10^{-3}}{6.022 \times 10^{23}} \times 492^2 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

或由能量按自由度均分原理

$$E_{k\text{平}} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

氮气为刚性双原子气体, 描述分子运动可用5个自由度

$$E_k = \frac{i}{2} kT = \frac{5}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 = 9.42 \times 10^{-21} \text{ J}$$

#### (4) 单位体积内分子的总动能

单位体积内分子数为

$$p = nkT \quad n = \frac{p}{kT}$$

单位体积内分子的总动能

$$E = n \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{p}{kT} \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} p = \frac{5}{2} p$$

$$= \frac{5}{2} \times 1.0 \times 10^3 = 2.5 \times 10^3 \text{ J/m}^3$$

**例：**温度为 $27^{\circ}\text{C}$ 的 $2\text{mol}$ 氦气，以 $10\text{m/s}$ 的定向速率注入体积为 $15\times 10^{-3}\text{m}^3$ 的真空容器中，容器四周绝热，求平衡后氦气的压强。

**解：**氦气分子为刚性单原子分子，作为理想气体，在平衡状态下，它的内能为

$$E = n \frac{i}{2} RT = n \frac{3}{2} RT \quad \text{其中 } n \text{ 为摩尔数}$$

平衡后氦气的内能来源于**两部分**，一部分是原来温度为 $27^{\circ}\text{C}$ 时所具有的内能，另一部分是由气体注入时气体的**定向运动的动能**转换而来的，它使气体的温度升高 $\Delta T$

$$n \frac{3}{2} R \Delta T = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Delta T = \frac{m v^2}{3nR} = \frac{n M v^2}{3nR} = \frac{M v^2}{3R}$$

氦气的质量为： $m = nM$

平衡后氦气的温度  $T = T_1 + \Delta T = T_1 + \frac{mv^2}{3\nu R} = T_1 + \frac{Mv^2}{3R}$

平衡后氦气的压强

$$\begin{aligned} p &= \frac{nRT}{V} = \frac{nR}{V} \left( T_1 + \frac{mv^2}{3\nu R} \right) = \frac{nR}{V} \left( T_1 + \frac{Mv^2}{3R} \right) \\ &= \frac{2 \times 8.31}{15 \times 10^{-3}} \left( 27 + 273 + \frac{4 \times 10^{-3} \times 10^2}{3 \times 8.31} \right) \\ &= 3.3 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$



小结:

**能量均分定理:**

在温度为 $T$ 的平衡态下, 气体分子每个自由度的平均动能都相等, 等于 $(1/2)kT$ .

**一定量理想气体的内能**

$$\bar{E} = nN_A \left( \frac{i}{2} kT \right) = n \frac{i}{2} RT$$

**自由度:  $i$**

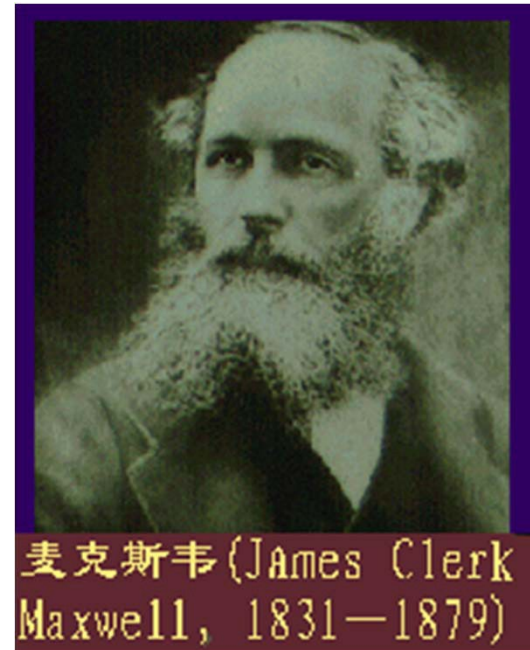
$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

- 计算理想气体的内能
- 掌握理想气体状态方程、方均根速度等表达式的各种形式。

## § 7.6 麦克斯韦气体分子速率分布

麦克斯韦是十九世纪最伟大的数学家及物理学家,是现代电学的奠基人;热力学、统计学的创建者之一.

1859年麦克斯韦首先从理论上导出,在平衡态下理想气体分子速率分布的统计规律—麦克斯韦速率分布 (Maxwell speed distribution) 规律. 下面将首先介绍统计分布规律的概念.



### 一、速率分布函数

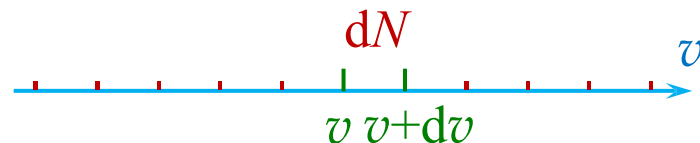
对大量分子的整体,在一定条件下,实验和理论都证明它们的速率分布遵从一定的统计规律

## 1、速率分布函数的定义

设有 $N_0$ 个气体分子处于平衡态,其速率范围很广

把速率分成很多小的区间 $dv$ , 以 $dN$ 表示 $N_0$ 个分子分布在区间 $v \sim v+dv$ 中的分子数.  $dN$ 是速率 $v$ 的函数, 与所取的速率区间宽度 $dv$ 成正比, 与 $N_0$ 成正比.

$$dN = N_0 f(v) dv$$



$$\frac{dN}{N_0} = f(v) dv \quad \text{或} \quad f(v) = \frac{dN}{N_0} \cdot \frac{1}{dv} = \frac{dN}{N_0 dv}$$

当 $N_0$ 足够大,  $f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$  为 $v$ 的确定函数, 可用来描述分子按速率的分布规律.

定义: 速率分布函数

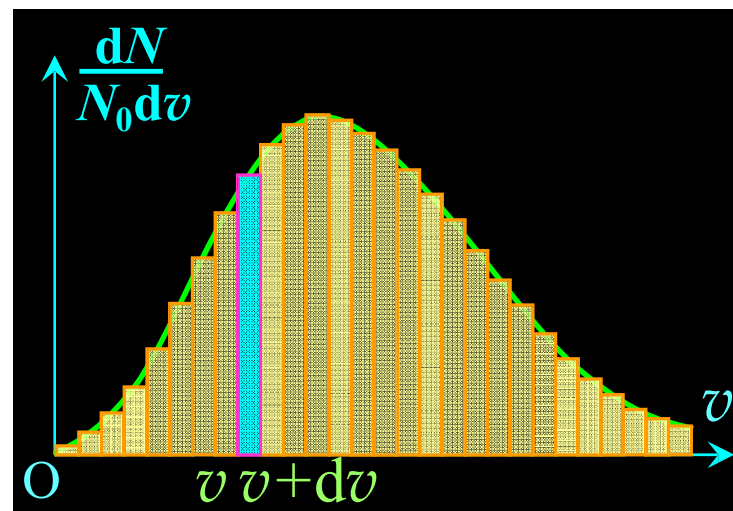
$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

物理意义

**物理意义**: 即在速率 $v$ 附近,  
单位速率区间内的分子数在  
总分子数中所占的**比率**.

分布函数 $f(v)$ 为速率 $v$ 的连续函数.

2、讨论几种表达式的物理意义:



(1)  $f(v)dv$

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$

$f(v)dv = \frac{dN}{N_0}$  表示在总分子数 $N_0$ 中, 速率在 $v \sim v+dv$ 区间  
的平均分子数占分子总数的百分比或概率

(2)  $N_0 f(v)dv$

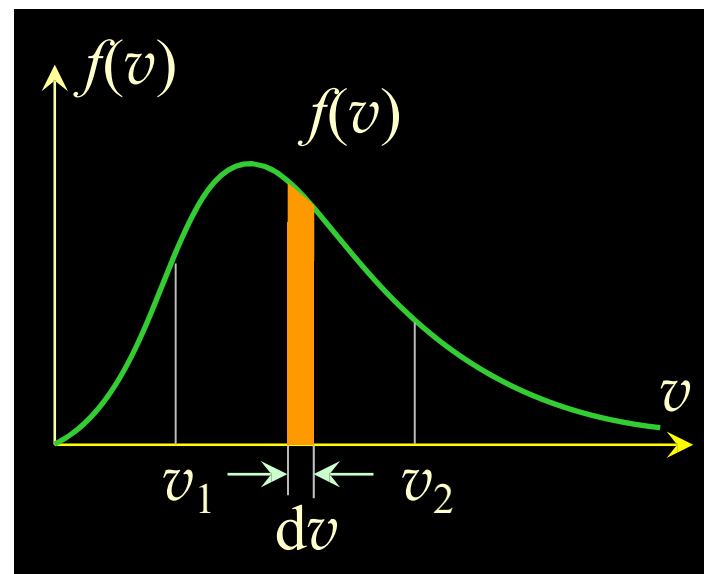
$$N_0 f(v)dv = dN$$

表示速率分布在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数

$$(3) \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv \quad \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \frac{\Delta N}{N_0}$$

表示在总分子数  $N_0$  中, 速率在  $v_1 \sim v_2$  区间的平均分子数占总分子数的百分比或概率.

几何意义: **曲线下的面积**

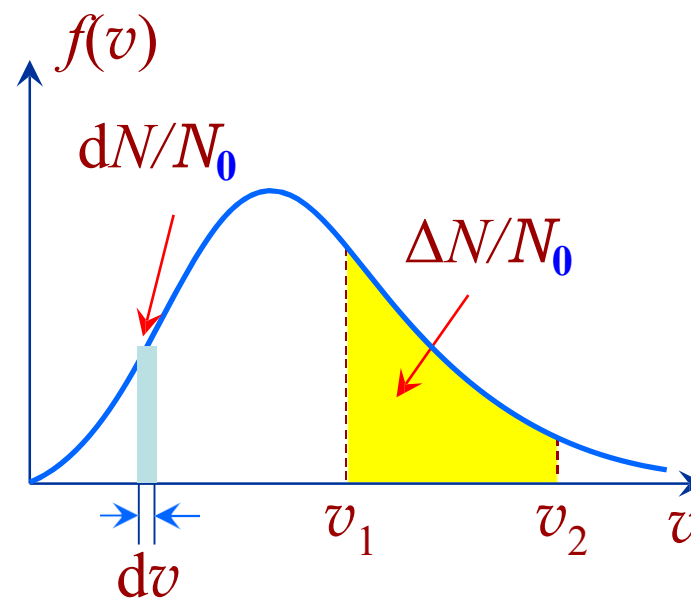


$$(4) \int_0^{\infty} f(v) dv$$

速率在  $0 \sim \infty$  整个速率范围内的分子数占总分子数的比率, 也就是速率分布曲线下的**总面积为1**, 即100%. 故:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

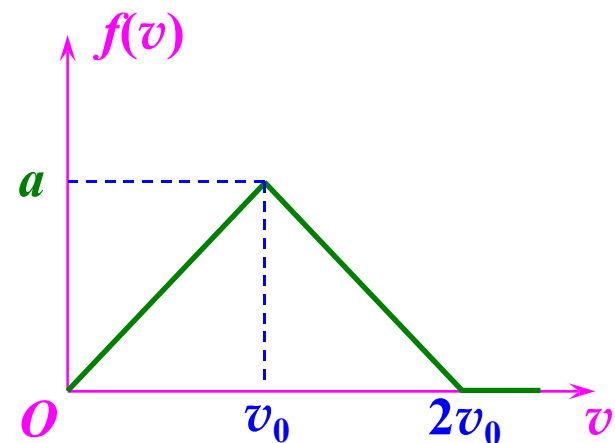
上式称为  $f(v)$  的**归一化条件**



**例：**假设有 $N_0$ 个电子(质量为 $m_e$ )组成的电子气, 其速率分布函数 $f(v)$ 与 $v$ 的关系如图所示, 其中 $a$ 和 $v_0$ 均为常量.  
 求: (1) 速率分布函数; (2) 用 $N_0$ 和 $v_0$ 表示 $a$ ; (3) 求电子的最概然速率 $v_p$ ; (4) 求 $N_0$ 个电子的平均速率, 方均根速率和平均平动动能; (5) 求速率介于 $0 \sim v_0/2$ 之间的电子数; (6) 求 $v_0/2 \sim v_0$ 区间内电子的平均速率和方均根速率.

**解：** (1) 速率分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{a}{v_0} v, & 0 < v \leq v_0 \\ 2a - \frac{a}{v_0} v, & v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases}$$



(2) 用 $N_0$ 和 $v_0$ 表示 $a$       由归一化条件  $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$

$$\int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} (2a - \frac{a}{v_0} v) dv + \int_{2v_0}^{\infty} 0 \cdot dv = 1$$

$$a = \frac{1}{v_0}$$

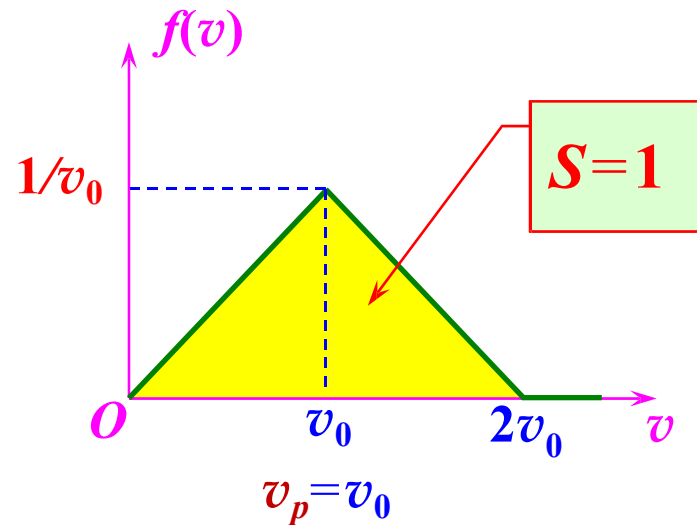
或: 速率分布曲线下的面积

$$S = 1 = \frac{1}{2} a \cdot (2v_0)$$

$$a = \frac{1}{v_0}$$

故速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{v}{v_0^2}, & 0 < v \leq v_0 \\ \frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2}, & v_0 < v \leq 2v_0 \\ 0 & v > 2v_0 \end{cases}$$



(3) 电子的最概然速率  $v_p$  (**most probable speed**), 是速率分布函数  $f(v)$  **取最大值的速率**. 从速率分布曲线上看出  $f(v)$  最大值对应的最概然速率为  $v_p = v_0$

若  $f(v)$  为可导函数, 则用微积分求最大值的方法求解

(4) 求 $N_0$ 个电子的平均速率,方均根速率和平均平动动能

平均速率 分布在区间 $v \sim v + dv$ 中的电子数为 $dN$

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} \frac{v^2}{v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \left( \frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2} \right) v dv + \int_{2v_0}^\infty 0 \cdot dv = v_0\end{aligned}$$

方均根速率

$$\begin{aligned}\overline{v^2} &= \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v^2 dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v^2 N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \\ &= \int_0^{v_0} \frac{v^3}{v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \left( \frac{2}{v_0} - \frac{v}{v_0^2} \right) v^2 dv + \int_{2v_0}^\infty 0 \cdot dv = \frac{7}{6} v_0^2\end{aligned}$$

$\sqrt{\overline{v^2}} = v_0 \sqrt{\frac{7}{6}}$

平均平动动能

$$\varepsilon_t = \frac{1}{2} m_e \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_e \cdot \frac{7}{6} v_0^2 = \frac{7}{12} m_e v_0^2$$



(5) 求速率介于  $0 \sim v_0/2$  之间的电子数

$$dN = N_0 f(v) dv$$

$$\Delta N = \int_0^{v_0/2} N_0 f(v) dv = N_0 \int_0^{v_0/2} \frac{v}{v_0^2} dv = \frac{1}{8} N_0$$

或:  $\frac{\Delta N}{N_0} = S \Big|_0^{v_0/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2v_0} \cdot \frac{v_0}{2} = \frac{1}{8}$

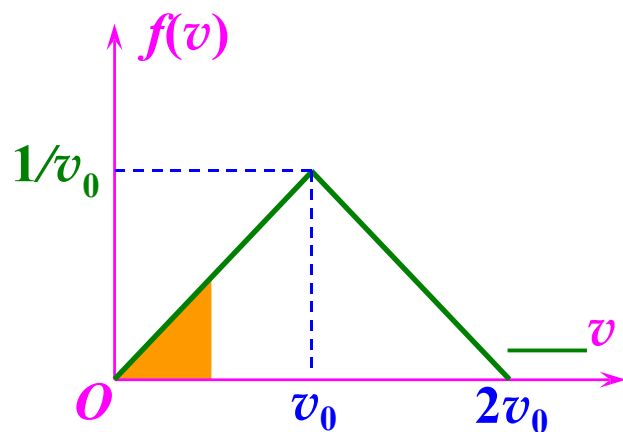
$$\Delta N = \frac{1}{8} N_0$$

(6) 求  $v_0/2 \sim v_0$  区间内电子的平均速率和方均根速率.

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\Delta N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv}$$

$$= \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} v (v/v_0^2) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} (v/v_0^2) dv} = \frac{7}{9} v_0$$

$$\overline{v_{12}^2} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_0/2}^{v_0} v^2 (v/v_0^2) dv}{\int_{v_0/2}^{v_0} (v/v_0^2) dv} = \frac{5}{8} v_0^2$$



$$\sqrt{\overline{v_{12}^2}} = v_0 \sqrt{\frac{5}{8}}$$



# 回顾 (#14)

## ■ 热力学系统、平衡态、状态参量

- ◆ 热力学系统——封闭系统（无物质交换、有能量交换）
- ◆ 平衡态——动态平衡, 涨落
- ◆ 状态参量——描述平衡态的独立宏观参量

## ■ 气体分子动理论的基本假设

- ◆ 气体分子动理论的分子及其运动假设
  - 气体由微观分子组成;
  - 分子在做无规则运动（热运动）
  - 分子间只存在碰撞时的作用力, 无远程相互作用力

# 回顾 (#14)

## ◆ 气体分子动理论的统计假设

- 气体在平衡态时，分子在空间分布均匀
- 气体在平衡态时，分子在各个方向运动概率相同

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

## ■ 理想气体

◆ 理想气体的宏观假设      满足理想气体状态方程  $pV = \nu RT$

## ◆ 理想气体的微观假设

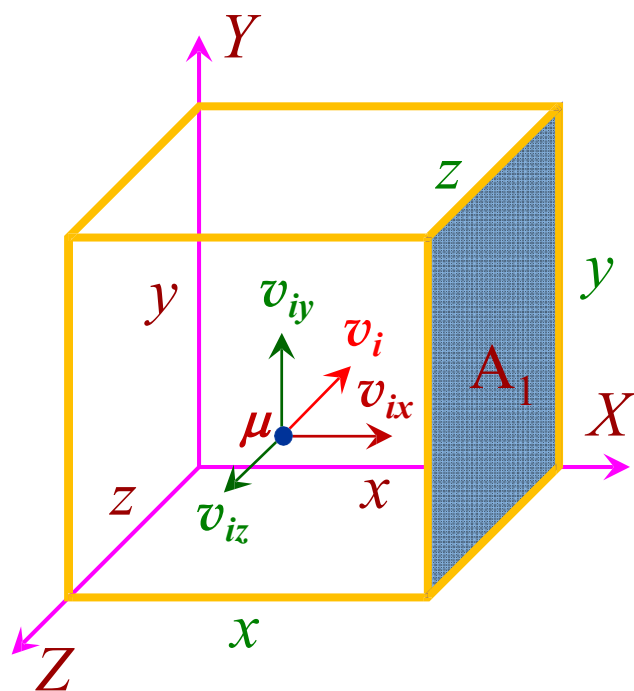
- 分子本身大小远小于分子之间的距离
- 除碰撞的一瞬间，忽略分子间相互作用力
- 所有碰撞均为完全弹性碰撞——机械能守恒

许多气体在压强不太大、温度 不太低时, 皆可作为理想气体处理.

# 回顾 (#14)

## ■理想气体的压强公式

◆压强的微观意义——大量分子在单位时间内施加在单位面积器壁上的平均冲量



理想气体压强公式:  $p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2}$

$n$  单位体积的分子数,  
分子数密度

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left( \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \varepsilon_t$$

# 回顾 (#14)

## ■ 温度与分子平均平动动能

◆ 理想气体的状态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT = nRT$$

$$p = nkT$$

◆ 温度的微观意义——反映分子热运动剧烈程度

$$\varepsilon_t = \frac{3}{2} kT$$

**注意：** (1) 系统整体运动的动能与温度无关.  
(2) 温度是微观量的统计平均值.  
(3) 热力学温度  $T = t + 273.15$

## 回顾 (#14)

### ■能均分原理 理想气体的内能

◆自由度：确定物体空间位置所需要的**独立坐标数**。

◆能均分原理：在温度为 **$T$** 的平衡态下，气体分子每个自由度的平均动能都相等，等于 **$(1/2)kT$** 。

若分子的自由度为 **$i$** ，则  
分子的平均动能为：

$$\varepsilon = \frac{i}{2} kT$$

◆气体的内能：气体分子的**热运动** (平移、转动和振动)  
**动能** 和分子与分子之间的**势能**构成气体内部的总能量。

**理想气体**不计分子与分子之间的相互作用力，所以**理想气体的内能就是只是分子各种热运动动能之和**。

★不包括宏观定向运动的动能。

## 二、麦克斯韦速率分布律

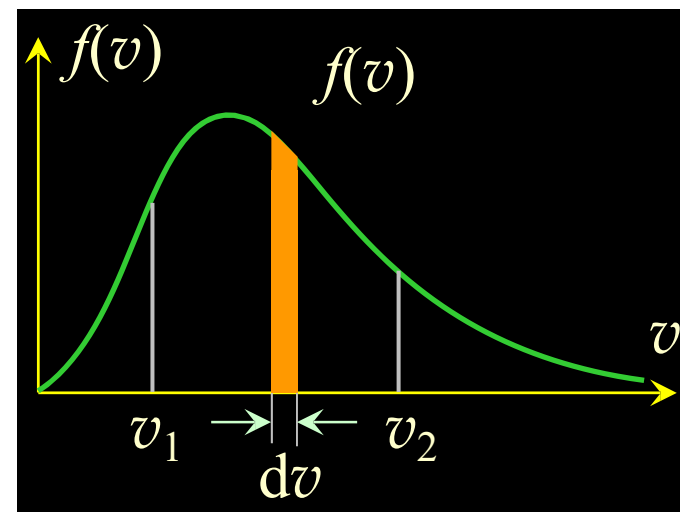
理想气体在某一平衡态下的速率分布函数 (function of speed distribution), 即麦克斯韦速率分布函数为:

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

(式中  $N_0$ —总分子数,  $\mu$ —每个分子质量,  $T$ 为温度),  $k$ 为波尔兹曼常数.

平衡态下, 若已知  $f(v)$ , 则气体分子分布在任一速率区间  $v \sim v + dv$  内的分子数占总分子数的比率为:

$$\frac{dN}{N_0} = f(v)dv = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv$$



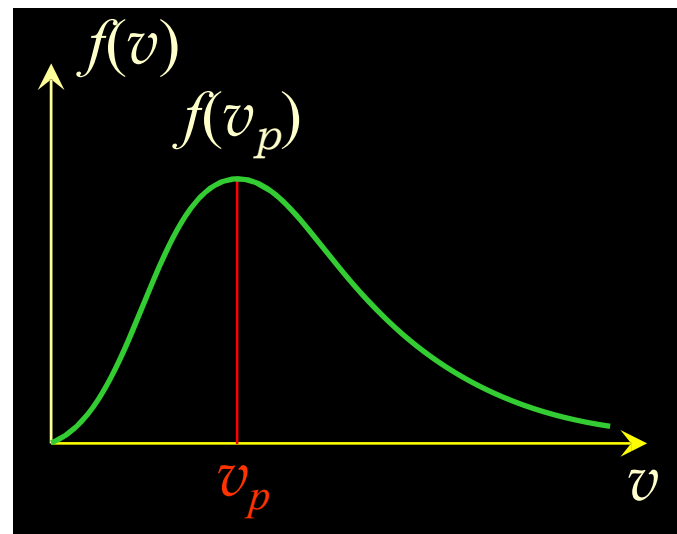
麦克斯韦速率分布律.

★讨论 由速率分布函数可求出三种统计速率:

## 1. 最概然速率

气体分子的最概然速率

$v_p$  (**most probable speed**),  
是速率分布函数 $f(v)$ 取极大值的速率,意即如果把整个速率范围分成许多相等的小区间,则分布在 $v_p$ 所在的小区间内的分子比率最高.



$$\text{令: } \left. \frac{df}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$$

$$b = \frac{\mu}{2kT}$$



$$f(v) = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 = 4\pi \left( \frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-bv^2} v^2$$

$$\left. \frac{df}{dv} \right|_{v=v_p} = 4\pi \left( \frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} [2ve^{-bv^2} - v^2 2bve^{-bv^2}] \Big|_{v=v_p}$$

$$= 8\pi \left( \frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} v_p e^{-bv_p^2} [1 - v_p^2 b] = 0$$

解得:  $v_p = \sqrt{\frac{1}{b}}$

由此得:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

了解最概然速率可以粗略判断热动平衡态下  
气体分子速率的分布情况.

气体分子速率分布的峰值在何处?

## 2. 平均速率

(1) 所有分子速率的算术平均值, 称为平均速率

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v f(v) dv \\ &= 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^3 dv \quad \text{令: } b = \frac{\mu}{2kT}\end{aligned}$$

$$\bar{v} = 4\pi \left( \frac{b}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-bv^2} v^3 dv = 2\sqrt{\frac{1}{b\pi}}$$

$$\left( \int_0^\infty e^{-bv^2} v^3 dv = \frac{1}{2b^2} \right)$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

平均速率用于研究气体**分子平均自由程**及迁移现象等

## (2) 在有限区间 $v_1 \sim v_2$ 内分子的平均速率

$$\bar{v}_{12} = \frac{v_1 \sim v_2 \text{内分子速率的总和}}{v_1 \sim v_2 \text{内的分子数}}$$

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

## 3. 方均根速率

(1) 分子速率平方的平均值开平方,称为方均根速率.

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v^2 dN = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty v^2 N_0 f(v) dv = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = 4\pi \left(\frac{b}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-bv^2} v^4 dv = \frac{3}{2b} \quad \left(\int_0^\infty e^{-bv^2} v^4 dv = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{b^5}}\right)$$

$$b = \frac{\mu}{2kT}$$

解得:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

方均根速率用于理想气体压强及**分子平均动能**等问题。

(2) 在有限区间 $v_1 \sim v_2$ 内分子的**方均根速率**

$$\overline{v^2}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 dN}{N_{v_1 \sim v_2}} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 dN}{\int_{v_1}^{v_2} dN} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 N_0 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N_0 f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

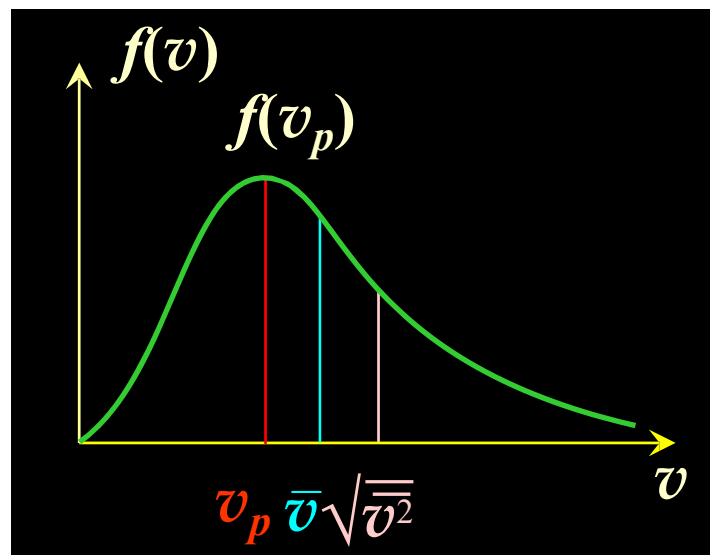
$$\sqrt{\overline{v^2}_{12}} = \sqrt{\frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}}$$

#### 4. 三种速率大小的比率关系

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$



$$v_p : \bar{v} : \sqrt{v^2} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$$

只有在理想气体处于某一平衡态下的速率分布函数 (function of speed distribution), 即麦克斯韦速率分布函数的条件下才成立.

## 5. 温度 $T$ 对速率分布曲线的影响

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$T \uparrow$

$v_p \uparrow$

$$f(v_p) = \frac{4}{e} \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}$$

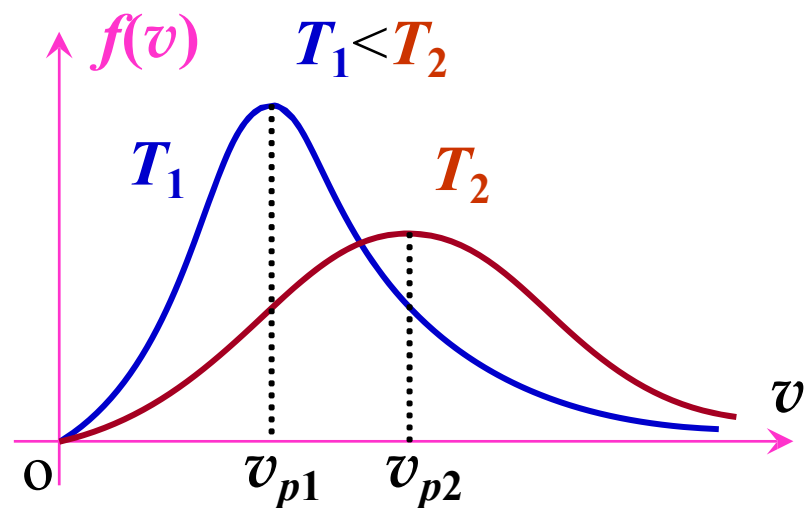
$f(v_p) \downarrow$

$T \downarrow$

$v_p \downarrow$

$f(v_p) \uparrow$

同一种理想气体在热动平衡状态下, **温度升高**时速率分布曲线**变宽, 变平坦**, 但曲线下**总面积不变**, 随着温度的升高, 速率较大的分子在分子总数中的比率增大.



温度越高, 分子的热运动越强烈

## 6. 分子质量 $\mu$ 对速率分布曲线的影响

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$f(v_p) = \frac{4}{e} \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}}$$

$\mu \uparrow$

$v_p \downarrow$

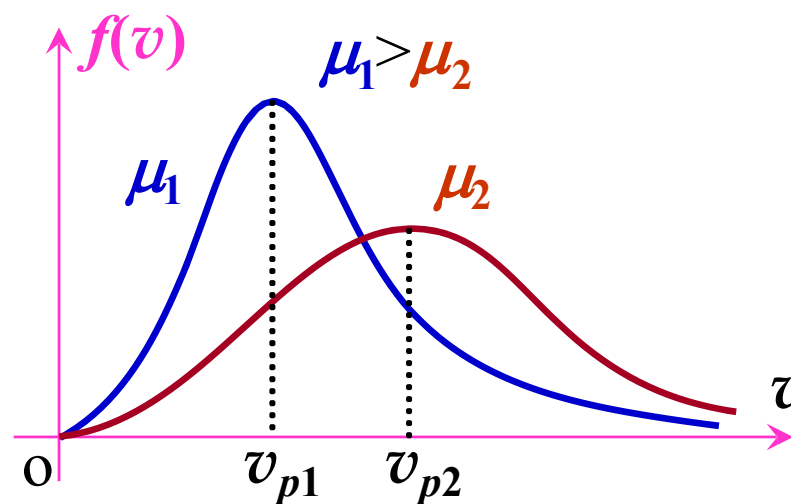
$f(v_p) \uparrow$

$\mu \downarrow$

$v_p \uparrow$

$f(v_p) \downarrow$

改变气体分子的质量 $\mu$ 值, 在温度 $T$ 保持不变时, 发现同一温度下, 分子质量 $\mu$ 越小, 曲线越宽越平坦, 在分子总数中速率较大的分子所占比率越高.



因为分子质量 $\mu$ 越小, 分子越容易运动



**例：**计算7.0°C时，速率在 400 m/s ~ 440 m/s 范围内空气分子的百分数，空气的平均摩尔质量为  $29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ .

**解：**已知  $v = 400 \text{ m/s}$ ,  $\Delta v = 40 \text{ m/s}$ .

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 = \frac{4v^2}{\sqrt{\pi} v_p^3} e^{-(v/v_p)^2}$$

$$\frac{\Delta N}{N_0} = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv \quad \text{积分非常复杂!}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 280}{29 \times 10^{-3}}} \approx 400.6 \text{ (m/s)}$$

$$\frac{\Delta v}{v_p} = \frac{40}{400.6} \approx 0.1 \qquad \frac{v}{v_p} = \frac{400}{400.6} \approx 1$$



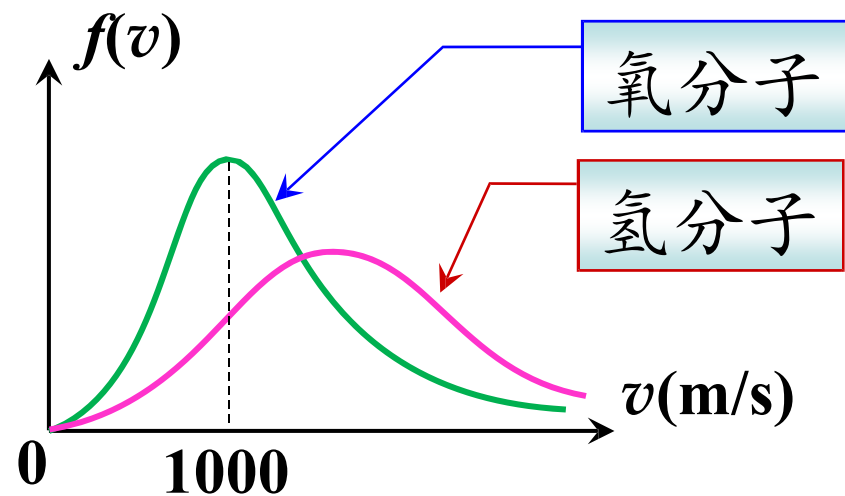
根据积分中值定理, 求得

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N_0} &= \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = f(\xi)(v_2 - v_1) = f(\xi)\Delta v \approx f(v)\Delta v \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-(v/v_p)^2} \left(\frac{v}{v_p}\right)^2 \left(\frac{\Delta v}{v_p}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-1} \times 0.1 \approx 8.3\%\end{aligned}$$

在实际问题中, 一般能满足 $\Delta v \ll v$ 时, 都可用此方法计算而不必采用积分形式.

例：如图所示为氢分子和氧分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线，则氢分子的最概然速率为

4000 m/s，  
氧分子的最概然速率为  
1000 m/s。(4分)



解：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \frac{v_{pH_2}}{v_{pO_2}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}} = \sqrt{\frac{32}{2}}$$

$$v_{pH_2} = 4v_{pO_2} = 4000 \text{ m/s}$$

外力场中平衡态的特点？

## § 7.7 等温气压公式 玻尔兹曼分布律

麦克斯韦在推导分子速率分布函数时，曾假设分子速率分布不受外界的影响，因此只讨论了气体在无外力场作用而处于平衡态时的情形，这时，气体分子在空间的位置分布是均匀的，气体的密度和压强处处相等。

实际问题中，气体往往是处于某外力场(如**重力场**、电场、磁场等)的作用下，此时就必须考虑外力场的影响，那么，气体分子空间位置的分布将不再均匀，气体的密度和压强也不再处处相等。

### 一、气体分子按势能的分布

#### 1. 等温气压公式

设理想气体在重力场中，高度 $h$ 和 $h+dh$ 两处压强差为

$$[pS - (p+dp)S] - \rho g S dh = 0$$

$$-dp = \rho g dh$$

由  $p dV = \frac{dm}{M} RT$  得  $\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{pM}{RT}$

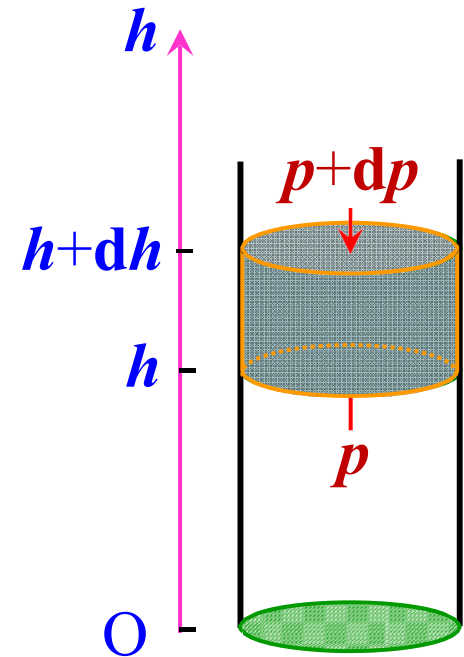
$$-dp = \frac{pM}{RT} g dh \quad \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh$$

积分  $\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = \int_0^h -\frac{Mg}{RT} dh$

$p_0$  为  $h=0$  处的压强

$$\ln \frac{p}{p_0} = -\frac{Mg}{RT} h$$

$$\frac{p}{p_0} = e^{-\frac{Mgh}{RT}}$$



$$\text{得} \quad p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}} = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = p_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

## 2. 分子数密度按高度的分布

将上式代入  $p=nkT$ , 得

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{p_0}{kT} e^{-\frac{Mgh}{RT}} = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$n_0$ 为 $h=0$ 处的分子数密度,  $\varepsilon_p=\mu gh$ 是重力势能.

## 3. 分子数密度按高度分布的原因

**两种效应:**

(1) **分子热运动** → 分子均匀分布

温度 $T$ 越高, 分子热运动越剧烈, 分子分布趋于均匀.

(2) **重力作用** → 分子向下运动

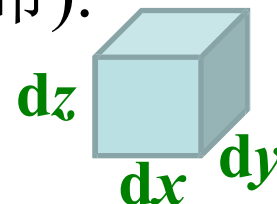
分子质量 $\mu$ 越大, 重力作用越强, 分子往下沉.

## 二、玻尔兹曼分布律

(1) 玻尔兹曼注意到, 在麦克斯韦速率分布函数中, 其指数项中仅含有分子的**平动动能** $\varepsilon_k$ , 如果分子处在外力场中, 则还需**考虑分子的势能** $\varepsilon_p$ , 应以分子的**总能量** $\varepsilon = \varepsilon_k + \varepsilon_p$ 来代替指数项中的动能 $\varepsilon_k$ .

(2) 由于分子在**空间的分布不均匀**, 确定分子数比率时, 考虑不同坐标  **$(x, y, z)$**  处的情况 (局部的分布).

空间间隔  $x \sim x + dx, y \sim y + dy, z \sim z + dz$



(3) 分子在外力场中运动, 分子的运动与外力场的方向有关, 必须考虑分子运动在各**方向上的分量**:  $v_x, v_y, v_z$ .

速度间隔  $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$

$$dN = N_0 f(v) dv$$

将麦克斯韦分布律

$$= N_0 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} dv = N_0 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv$$

推广为分子数  $4\pi v^2 dv \rightarrow dv_x dv_y dv_z$ ,  $N_0 \rightarrow n dx dy dz$

$$dN_{v,r} = n \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$dN_{v,r} = n_0 \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

称为玻尔兹曼分布定律, 也称为玻尔兹曼分子按能量分布律.

$e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} = e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}}$  叫做玻尔兹曼因子, 它反映了在某一状态区间的分子数与总能量  $\varepsilon$  的关系.

平衡态的分子碰撞特点?

## § 7.8 气体分子的平均自由程

### 一、分子碰撞频率

平均碰撞频率定义为“一个分子单位时间内与其它分子的平均碰撞次数 $\bar{Z}$ ”。

### 二、碰撞频率的计算

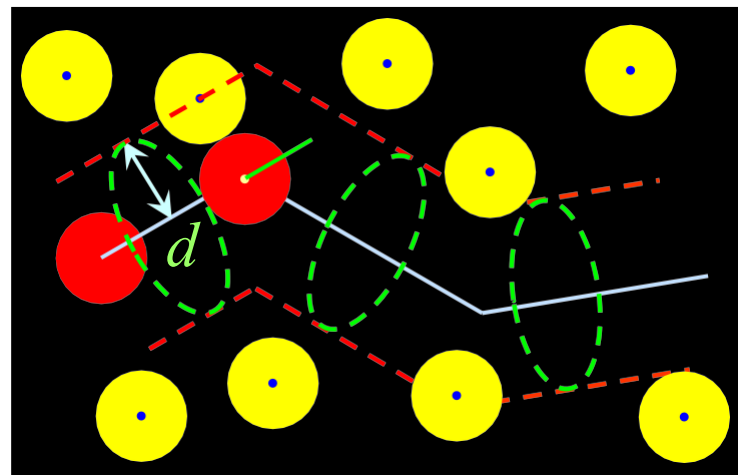
#### (1) 其它分子可设为静止

运动方向上, 以 $d$ 为半径的圆柱体内的分子都将与分子A碰撞, 该圆柱体的面积 $\sigma$ 就叫**碰撞截面**  $\sigma = \pi d^2$

$dt$ 时间内分子A走  $\bar{v}_r dt$  ,

相应圆柱体体积为  $dV = \bar{v}_r dt \sigma$

分子数  $dN = n dV = n \bar{v}_r dt \sigma$





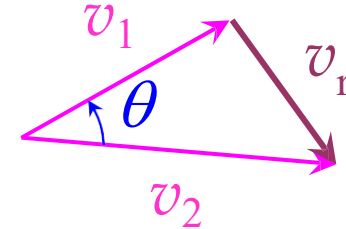
则:  $\bar{Z} = \frac{dN}{dt} = n\bar{v}_r\sigma$

$$\bar{Z} = n\bar{v}_r\pi d^2$$

## (2) 其它分子也运动

$\bar{v}_r$  为分子A运动的**相对平均速率**.

$$v_r^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta$$



$$\overline{v_r^2} = \overline{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos\theta} = \overline{v_1^2} + \overline{v_2^2} - 2\overline{v_1v_2\cos\theta}$$

由于  $\overline{\cos\theta} = 0$   $\overline{v_1^2} = \overline{v_2^2} = \overline{v^2}$

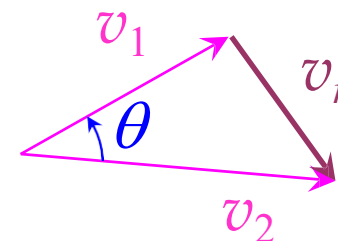
$$\Rightarrow \overline{v_r^2} = 2\overline{v^2} \quad \Rightarrow \sqrt{\overline{v_r^2}} = \sqrt{2}\sqrt{\overline{v^2}}$$

$$\frac{\bar{v}}{\sqrt{\overline{v^2}}} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \quad \bar{v} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}}\sqrt{\overline{v^2}}$$

$$\bar{v}_r = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{\overline{v_r^2}} = \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} \frac{\sqrt{8/\pi}}{\sqrt{3}} \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} \bar{v}$$

$$\bar{v}_r = \sqrt{2} \bar{v}$$

转化为绝对平均速率,代入  $\bar{Z} = n\bar{v}_r\pi d^2$



可得**平均碰撞频率**：

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

### 三、平均自由程

在热平衡状态下,一个气体分子在任意连续两次碰撞之间所经过的直线路程,称为自由程. 由于分子运动的无序性,分子各段自由程长度不同.

在一定的条件下,一个气体分子在连续两次碰撞之间可能通过的各段自由程的平均值,称为平均自由程

$$\bar{\lambda} = \bar{v} / \bar{Z}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{v}}{\sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

对空气分子:  $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下:  $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$

海平面上的大气压约为  $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 空气分子的  $\bar{Z}$  约为  $10^9 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $10^{-7} \sim 10^{-8} \text{ m}$ ; 在地面上空  $100 \text{ km}$  处, 大气压强约为  $0.133 \text{ Pa}$ , 则  $\bar{Z}$  约为  $10^2 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $1 \text{ m}$ ; 高空  $300 \text{ km}$  处, 大气压强约为  $1.33 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ , 因而  $\bar{Z}$  约为  $10 \text{ s}^{-1}$ ,  $\bar{\lambda}$  约为  $10 \text{ m}$ .

讨论:

(1) 其它分子均为静止

$$\bar{Z} = n\bar{v}_r\pi d^2$$

其它分子也运动

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$$

(2) 如果气体容器线度小于平均自由程计算值时, 实际平均自由程就是容器线度的大小.

热水瓶的保温原理



**例：**设氮分子的平均有效直径为  $d=3.76\times 10^{-10}\text{m}$ . 试求在标准状态下, (1)单位体积中的氮气分子数  $n$ ;  
 (0 °C, 100 kpa) (2)氮分子的平均速率  $\bar{v}$  ;  
 (3)氮分子的平均自由程  $\bar{\lambda}$  ;  
 (4)氮分子的平均碰撞频率  $\bar{Z}$  .

$$(1) \quad P = nkT \Rightarrow n = \frac{P}{kT} = \frac{10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 273} \approx 2.65 \times 10^{25} \text{m}^{-3}$$

$$(2) \quad \bar{v} = \sqrt{8kT/\pi\mu} = \sqrt{8RT/\pi M} \\ = \sqrt{8 \times 8.31 \times 273.15 / 3.14 \times 0.028} = 454 \text{ m/s}$$

$$(3) \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi \times (3.76 \times 10^{-10})^2 \times 2.7 \times 10^{25}} \\ \approx 6.01 \times 10^{-8} \text{m}$$

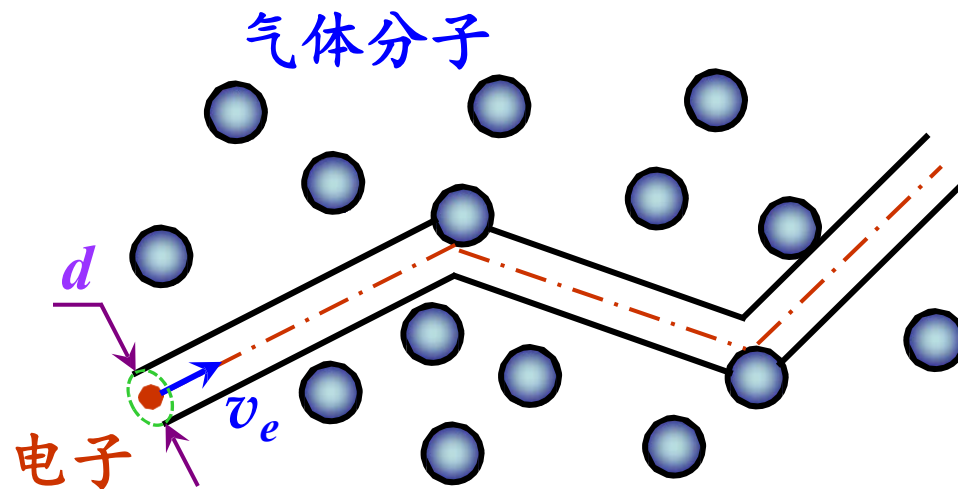
$$(4) \quad \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n \\ = \sqrt{2}\pi \times (3.76 \times 10^{-10})^2 \times 454 \times 2.65 \times 10^{25} \\ \approx 7.56 \times 10^9$$

**例：**气体放电管中，电子与管中的气体分子不断地相互碰撞，已知气体分子数密度为 $n$ ，气体分子的有效直径为 $d$ ，试求电子与气体分子碰撞的平均自由程。

(1) 电子与气体分子的碰撞截面： $\sigma = \pi \left( \frac{d_e + d}{2} \right)^2 \approx \pi \left( \frac{d}{2} \right)^2$

(2) 平均自由程( $v_e \gg v \Rightarrow v_r \approx v_e$ ):

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{v_e}{\pi(d/2)^2 v_e n} = \frac{1}{\pi(d/2)^2 n} = \frac{4}{\pi d^2 n}$$



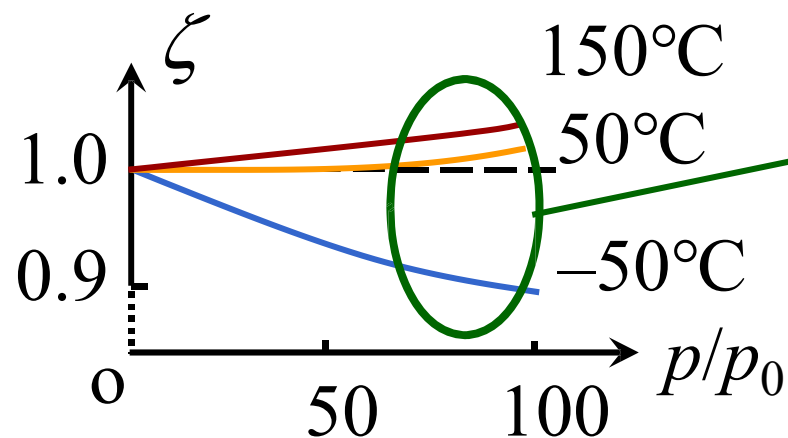
## § 7.10 实际气体 范德瓦尔斯方程

### 一、范德瓦尔斯方程

压缩因子  $\zeta$ : 对于理想气体  $\zeta = \frac{pV}{nRT} = 1$

实际气体  $\zeta \neq 1$

不同温度  
下  $N_2$  的压  
缩因子与  
压强关系



偏差大, 理  
想气体状态  
方程不适用

修正公式

修正公式中最有代表性的是**范德瓦尔斯**(*Van der Waals*)**方程**, 其物理意义明显和较简单. 范德瓦尔斯认为实际气体和理想气体的主要差别为:

(1) 理想气体视为质点, **忽略了分子的体积**, 在压强较大 和温度较低时, 气体活动空间减小, 分子体积的影响 显现出来, 因此, 实际气体分子的体积不能忽略.

(2) 理想气体**忽略了分子间的相互作用**, 在温度较低和 压强较大时, 分子之间的距离缩短, 分子之间存在 的相互吸引力.

### 1. 体积的修正

理想气体  
状态方程

$$pV=nRT$$

$V$ 是容器的容积, 也是可被压缩的空间

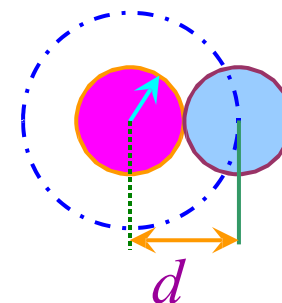


实际气体可被压缩的空间为 $V-nb$ ,  $b$ 为**1mol**气体分子的体积, 称范德瓦尔斯体积修正值, 可由实验测定.

体积修正  $p(V-nb) = nRT$

作为**估算**, 可以通过数学的平均计算方法, 算得每个分子平均不可压缩体积约为自身体积的4倍. 即

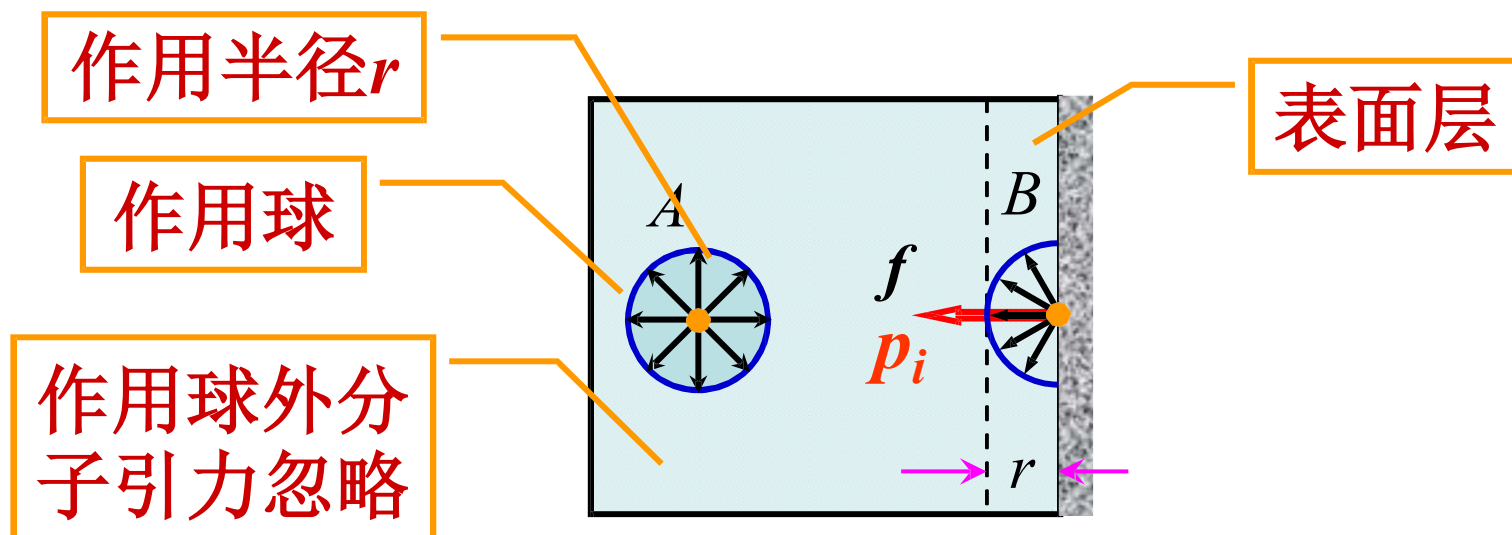
$$b = N_A \times \frac{1}{2} \times \left[ \frac{4}{3} \pi d^3 \right] = N_A \times 4 \times \left[ \frac{4}{3} \pi \left( \frac{d}{2} \right)^3 \right] = \frac{2}{3} N_A d^3 \pi \approx 10^{-6} \text{ m}^3$$

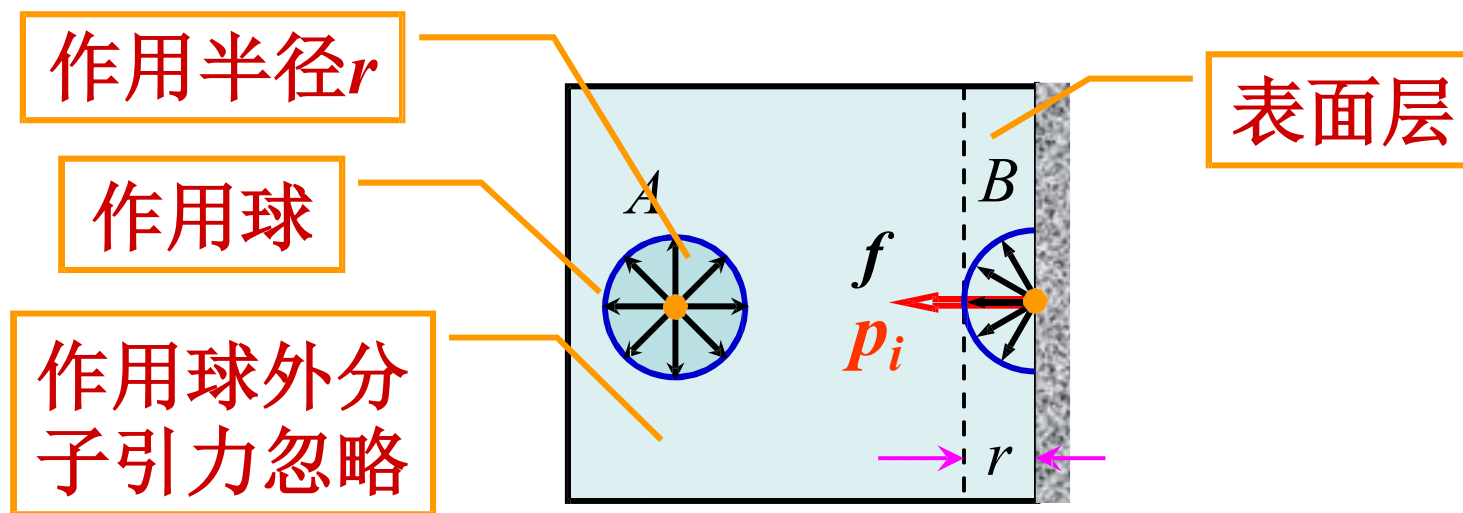


## 2. 压强的修正

在容器中分子 $A$ 所受作引力的合力抵消.

在表面层内的分子 $B$ , 引力作用不对称, 分子 $B$ 受到内部气体的作用力 $f$ , 而减少施于器壁的冲量, 其结果相当于一个指向气体内部的压强 $p_i$ , 称附加(内)压强, 实际压强减小.





$p_i$ 与气体内部(施力)的分子数密度 $n$ 成正比, 还与表面层内(受力)的分子数密度 $n$ 成正比, 即

$$p_i \propto n^2 \propto \left(\frac{V}{V}\right)^2 \quad \text{写成等式} \quad p_i = a\left(\frac{V}{V}\right)^2$$

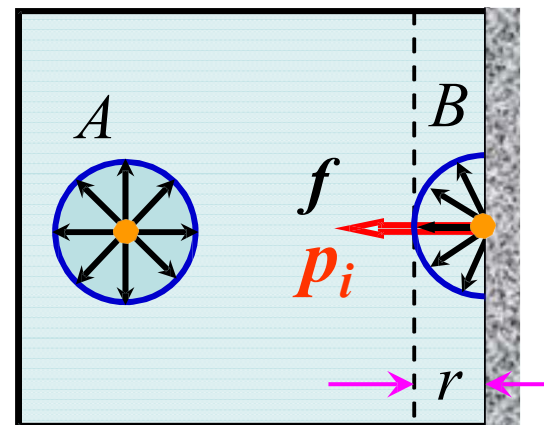
常量 $a$ 称为范德瓦尔斯压强修正值, 与气体的性质有关, 可从实验中确定.

将考虑了体积修正后公式中的压强减去附加压强  $p_i$  为实际(测量)压强  $p$ , 得

$$p + p_i = p + a \frac{n^2}{V^2} = \frac{nRT}{V - nb}$$

$$(p + a \frac{n^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

范德瓦尔斯方程



本章结束

**作业： 7-3, 7-4**

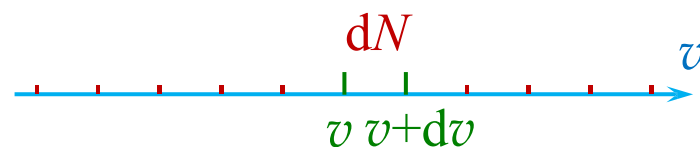
**作业： 7-6, 7-9, 7-12**

**作业： 7-19 , 7-23, 7-31**

# ■ 麦克斯韦气体分子速率分布

◆ 速率分布函数  $dN = N_0 f(v) dv$

$$f(v) = \frac{dN}{N_0 dv}$$



$f(v)$  的归一化条件:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

最概然速率

$v_p$ , 是速率分布函数  $f(v)$  取最大值的速率.

平均速率

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} \quad \left( \overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \right)$$

## ■ 麦克斯韦速率分布律

### ◆ 麦克斯韦速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2$$

$$\frac{dN}{N_0} = f(v)dv = 4\pi \left( \frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} v^2 dv$$

麦克斯韦速  
度分布律.

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

方均根速率

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$